高等数学 I 期中考试

2024–2025 学年　参考答案与详解

上海科技大学原卷　满分 110 分　18 题　整理：2026-11-10

使用说明：题号与仓库原卷一致，题意作简要复述；解答独立编写，供学习核对，不是校方标准答案。所有角度均用弧度。

成绩统计（用户提供，按原分数记录）

平均分：**58.32**　　中位分：**57.5**

学到洛必达法则时：第 8 题（泰勒公式）、第 14 题（函数性态与作图）、第 17(a)（凹凸性）暂时跳过。第 17(b) 给出仅用罗尔定理的解法；第 18 题为综合选做。详见仓库复习目录。

选择、填空速查

题号	1	2	3	4	5
答案	C	C	C	C	A

6　$f^{-1}(u)=\begin{cases}\arccos(-u), & -1\le u<0,\\ -\sqrt{u}, & u>0;\end{cases}$　定义域 $[-1,0)\cup(0,+\infty)$。

7　$1/2$。

8　$\sin^2 x = x^2-\frac{1}{3}\cos(2\xi)x^4$，$\xi$ 介于 0 与 x 之间。

9　3 个。

10　$2024!\,3^{2024}\frac{\sqrt{3}}{2}$。

第 1 题　实根个数：C（3 个）

设 $F(x)=2^x-x^2-1$。有 $F(0)=F(1)=0$，又 $F(4)=-1<0$、$F(5)=6>0$，故 $(4,5)$ 中至少还有一个零点，已有三个不同实根。

另一方面 $F'''(x)=(\ln 2)^3 2^x>0$。若有四个不同实根，连续三次应用罗尔定理，必有某点 $F'''(x)=0$，矛盾。所以恰有三个实根。

提示：本题可以用罗尔定理完成，无须函数极值或凹凸性知识。

第 2 题　分段函数的二阶可导性：C

原函数为 $f(x)=\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}$（$x\le 0$），$f(x)=x\sin x$（$x>0$）。由差商可得 $f'(0)=0$，且

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \sin x+x\cos x, & x>0.\end{cases}$$

$f'(x)\to 0=f'(0)$，故一阶导函数连续；但

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\frac{1}{2},\qquad \lim_{h\to 0^+}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=2,$$

所以 $f''(0)$ 不存在。选 C。

第 3 题　数列的最大值、最小值：C

令 $r_n = (1+3^n)^{1/n}$，则 $3 < r_n \le 4$，且 $r_n \to 3$；$x_n = r_n - (-1)^n/n$。对奇数 n，$x_n = r_n + 1/n \le 5$；对偶数 n，$x_n = r_n - 1/n < 4$。由 $x_1 = 5$，最大值为 5。

偶数 $n \ge 4$ 时，$x_n > 3 - 1/n \ge 11/4$；奇数 n 时，$x_n > 3$。而 $x_2 = \sqrt{10} - 1/2 < 11/4$，因此最小值为 $\sqrt{10} - 1/2$。两者均存在，选 C。

第 4 题　极限函数的不可导点：C

若 $|x| \le 1$，由 $1 \le (1+|x|^{3n})^{1/n} \le 2^{1/n}$ 得极限为 1。若 $|x| > 1$，提出 $|x|^{3n}$ 得极限为 $|x|^3$。所以

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \le 1, \\ |x|^3, & |x| > 1. \end{cases}$$

在 $x = -1$ 处左右导数为 $-3, 0$，在 $x = 1$ 处为 $0, 3$；其余点可导。因此恰有两个不可导点。

第 5 题　原函数与反函数：A

A 正确：在 0 处可导必连续。

C 不一定：从恒等函数出发，只交换 $1, 2$ 两点的函数值。所得函数仍是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，且在 0 处可导，但不严格单调。

D 不一定：取 $f(x) = x^3$，其导函数连续，而反函数 $\sqrt[3]{x}$ 在 0 处不可导。原函数导数还需要非零等条件，才能保证反函数可导。

B 也不一定（补充构造，可略读）：“只在 0 可导”没有提供邻域内的连续性，不能直接套用连续单调函数的反函数定理。下面给出一个完整反例。对 $n \ge 2, k \ge 0$，令

$$t_{n,k} = 2^{-n} + 2^{-2n-k}, \qquad s_{n,k} = 2^n(2k+1).$$

各 t 点互异、各 s 点互异，且两类点不相交。定义

$$f(t_{n,k}) = t_{n,k+1}, \quad f(s_{n,0}) = t_{n,0}, \quad f(s_{n,k+1}) = s_{n,k},$$

其余实数取 $f(x) = x$。在每条链上，每点恰有一个像和一个原像，因此是双射，且 $f(0) = 0$。趋近 0 的修改点只能来自 t 类；在这些点

$$\left| \frac{f(t_{n,k})}{t_{n,k}} - 1 \right| \le 2^{-n-1} \longrightarrow 0,$$

故 $f'(0) = 1$。但 $t_{n,0} \to 0$，而 $f^{-1}(t_{n,0}) = 2^n \to +\infty$，反函数在 0 处不连续。

第 6 题　反函数及其定义域

$x<0$ 时 $u=x^2>0$，反解应取 $x=-\sqrt{u}$。$0\le x<\pi/2$ 时 $u=-\cos x\in[-1,0)$，反解为 $x=\arccos(-u)$。两段值域不重叠，所以

$$\boxed{f^{-1}(u)=\begin{cases}\arccos(-u), & -1\le u<0,\\ -\sqrt{u}, & u>0,\end{cases}\qquad D_{f^{-1}}=[-1,0)\cup(0,+\infty).}$$

提示：0 不在原函数值域内，因此反函数在 $u=0$ 没有定义。

第 7 题　由已知极限求另一极限：$1/2$

记 $A(x)=(\cos x-1+f(x))/x^3\to 1$，则

$$\frac{f(x)}{\sin^2 x}=A(x)\frac{x^3}{\sin^2 x}+\frac{1-\cos x}{\sin^2 x}\longrightarrow 1\cdot 0+\frac{1}{2}=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

这里 $x^3/\sin^2 x=x(x/\sin x)^2\to 0$，而 $(1-\cos x)/\sin^2 x=1/(1+\cos x)\to 1/2$。无需展开。

第 8 题　三阶麦克劳林公式（本次范围外）

对 $f(x)=\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，有

$$f(0)=f'(0)=f'''(0)=0,\quad f''(0)=2,\quad f^{(4)}(x)=-8\cos 2x.$$

故带拉格朗日余项的三阶公式为

$$\boxed{\sin^2 x=x^2-\frac{1}{3}\cos(2\xi)x^4,\quad \xi\text{ 介于}0\text{ 与}x\text{ 之间}.}$$

三阶多项式的三次项系数可以为零；“三阶公式”的余项使用四阶导数。

第 9 题　第二类间断点：3 个

原函数为 $f(x)=\frac{\ln|x+1|}{(1+\mathrm{e}^{1/(x-2)})(x-3)}\sin\frac{1}{x-1}$，只需检查 $-1,1,2,3$。

- $x=-1$：对数趋于 $-\infty$，其余乘因子趋于非零常数，是第二类间断点。
- $x=1$：正弦因子振荡，前面的系数趋于非零常数，是第二类间断点。
- $x=2$：左极限为 $-\ln 3\sin 1$，右极限为 0。两者有限但不同，是第一类跳跃间断点。
- $x=3$：$x-3$ 以外的因子趋于非零常数，出现无穷间断，是第二类间断点。

因此第二类间断点共 $\boxed{3}$ 个，不能把 $x=2$ 也算进去。

第 10 题　高阶导数：$2024!\,3^{2024}\sqrt{3}/2$

因 $y=(x-1)^{2024}(x+2)^{2024}\sin(\pi x/3)$，在 $x=1$ 求 2024 阶导数时，乘积公式中只有对 $(x-1)^{2024}$ 求满 2024 次导数的一项非零。因此

$$\boxed{y^{(2024)}(1)=2024!\,3^{2024}\sin\frac{\pi}{3}=2024!\,3^{2024}\frac{\sqrt{3}}{2}.}$$

本题使用高阶乘积求导，不需要泰勒公式。

第 11 题　三角函数极限：1/6

使用和差化积，避免泰勒展开：

$$\cos(\sin x)-\cos x=2\sin\frac{x+\sin x}{2}\sin\frac{x-\sin x}{2}.$$

由洛必达法则，

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

因 $(x+\sin x)/x\to2$，用 $\sin u/u\to1$ 得

$$\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{\sin^4 x}=\frac{1}{2}\frac{\sin\frac{x+\sin x}{2}}{\frac{x+\sin x}{2}}\frac{\sin\frac{x-\sin x}{2}}{\frac{x-\sin x}{2}}\frac{x+\sin x}{x}\frac{x-\sin x}{x^3}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^4$$
$$\longrightarrow\frac{1}{2}\cdot1\cdot1\cdot2\cdot\frac{1}{6}\cdot1=\boxed{\frac{1}{6}}.$$

第 12 题　隐函数的二阶导数：$-\mathrm{e}^{-1}$

方程为 $\mathrm{e}^{x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$。取 $x=0$ 得 $\mathrm{e}^{y(0)}=\mathrm{e}$，故 $y(0)=1$。求一次导数：

$$\mathrm{e}^{x+y}(1+y')+\sin(xy)(y+xy')=0.$$

在 $(0,1)$ 处得到 $y'(0)=-1$。再次求导：

$$\mathrm{e}^{x+y}\big((1+y')^2+y''\big)+\cos(xy)(y+xy')^2$$
$$+\sin(xy)(2y'+xy'')=0.$$

代入 $x=0,y=1,y'=-1$ 得 $\mathrm{e}\,y''(0)+1=0$，故 $\boxed{y''(0)=-1/\mathrm{e}}$。

第 13 题　参数曲线的二阶导数：$\sqrt{2}$

由 $y(t)=\ln(t+\sqrt{1+t^2})$ 得 $y_t=1/\sqrt{1+t^2}$。因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t}{x_t}=\sqrt{1+t^2}\quad\Longrightarrow\quad x_t=\frac{1}{1+t^2}.$$

由于 $\arctan t$ 的导数也是 $1/(1+t^2)$，由中值定理，$x(t)-\arctan t$ 为常数。利用 $x(0)=0$ 得 $x(t)=\arctan t$。所以 $x=\pi/4$ 对应 $t=1$，而

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{1+t^2}}{x_t}=\frac{t/\sqrt{1+t^2}}{1/(1+t^2)}=t\sqrt{1+t^2}.$$

故 $\boxed{\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\pi/4}=\sqrt{2}}$。

提示：找 $x(t)$ 也无需积分：比较导数，再用“导数恒为零则函数为常数”。

第 14 题　函数性态与作图（本次范围外）

设 $f(x)=(x+2)\mathrm{e}^{1/x}$。

定义域、间断与零点。定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=0,\qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=+\infty.$$

故 $x=0$ 是间断点。指数因子始终为正，唯一零点为 $x=-2$。

单调性与极值。原卷给出

$$f'(x)=\frac{(x+1)(x-2)}{x^2}\mathrm{e}^{1/x}.$$

分母和指数因子均为正，故只需检查 $(x+1)(x-2)$ 的符号：

区间	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
f'	$+$	$-$	$-$	$+$
f	递增	递减	递减	递增

因此极大值点为 $(-1,\mathrm{e}^{-1})$，极小值点为 $(2,4\sqrt{\mathrm{e}})$。

值域。负半轴上，函数由 $-\infty$ 上升到 e^{-1} 再趋向 0；正半轴上，两端均趋向 $+\infty$，在 $x=2$ 取得最小值。因此

$$\boxed{\text{值域}=(-\infty,\mathrm{e}^{-1}]\cup[4\sqrt{\mathrm{e}},+\infty).}$$

凹凸性与拐点。为避免术语差异，这里明确以 $f''>0$ 为下凸（开口向上）、$f''<0$ 为上凸（开口向下）。由

$$f''(x)=\frac{5x+2}{x^4}\mathrm{e}^{1/x}$$

可得：上凸区间为 $(-\infty,-2/5)$，下凸区间为 $(-2/5,0)$ 与 $(0,+\infty)$。在 $x=-2/5$ 处二阶导数变号，拐点为

$$\boxed{\left(-\frac{2}{5},\frac{8}{5}\mathrm{e}^{-5/2}\right)}.$$

$x=0$ 不属于定义域，因此不是拐点。

渐近线。因右极限为 $+\infty$，竖直渐近线为 $x=0$。又

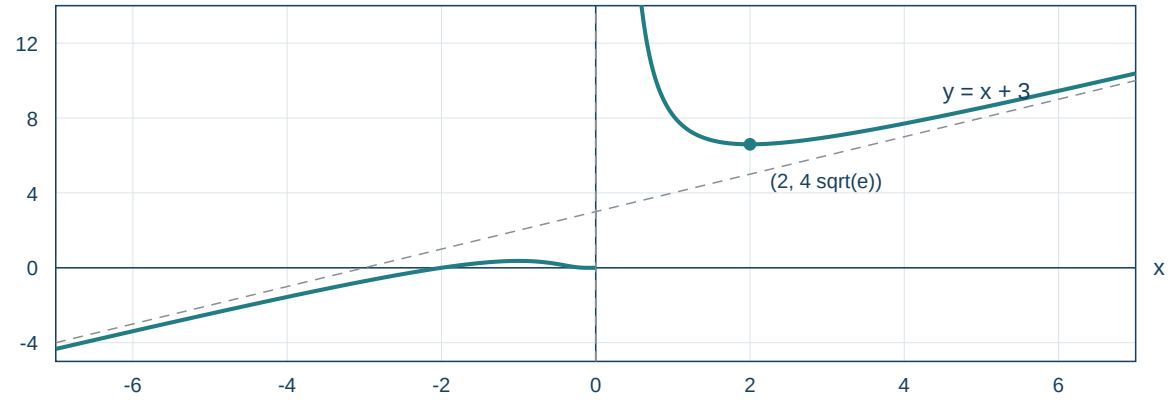
$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=1,\qquad \lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to\pm\infty}\left[x(\mathrm{e}^{1/x}-1)+2\mathrm{e}^{1/x}\right]=3,$$

所以两端共用斜渐近线 $\boxed{y=x+3}$，没有水平渐近线。

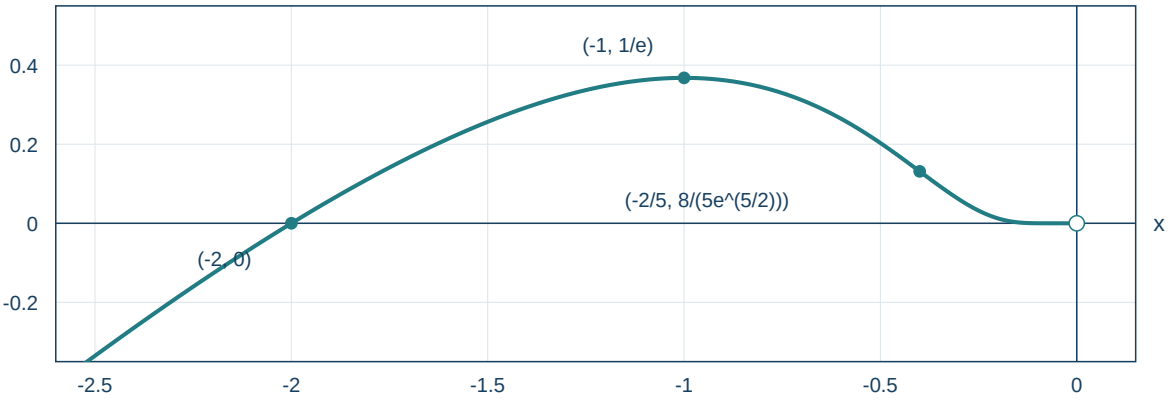
提示：极大、极小是局部概念；本函数在整个定义域上既无最大值，也无最小值。图见下一页。

第 14（续）题　函数草图

整体：两支曲线与渐近线



负半轴放大：零点、极大值点与拐点



上图是整体示意，下图放大负半轴分支；虚线为渐近线，空心圆表示 $(0,0)$ 不属于曲线。正半轴靠近 0 时曲线向上无界，超出显示窗口。

第 15 题　用定义证明函数趋于正无穷

要证 $\lim_{x\to 1} 1/(x-1)^2 = +\infty$。对于任意 $M>0$，取

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{M}} > 0.$$

只要 $0<|x-1|<\delta$，就有

$$\frac{1}{(x-1)^2} > \frac{1}{\delta^2} = M.$$

这正是函数趋于 $+\infty$ 的定义，故得证。

提示：原题称“ε–δ 语言”；对于无穷极限，严格写法是 M–δ：任给高度阈值 $M>0$，找到对应邻域。

第 16 题　斐波那契比值数列

已知 $a_1 = a_2 = 1$、$a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$，令 $b_n = a_n/a_{n+1}$。所有 $a_n > 0$，所以

$$b_{n+1} = \frac{1}{1+b_n}, \qquad b_{n+2} = \frac{1+b_n}{2+b_n} =: T(b_n).$$

记 $\alpha = (\sqrt{5}-1)/2$，它满足 $\alpha^2 + \alpha = 1$、$T(\alpha) = \alpha$。而

$$T'(t) = \frac{1}{(2+t)^2} > 0 \quad (t > 0), \qquad T(t) - t = \frac{1 - t - t^2}{2+t}.$$

(a) 奇偶子列单调性。初值 $b_1 = 1 > \alpha$、$b_2 = 1/2 < \alpha$。若 $0 < t < \alpha$，则 $1 - t - t^2 > 0$，故 $T(t) > t$；再由 T 严格增加，得 $T(t) < T(\alpha) = \alpha$。若 $t > \alpha$，同理有 $\alpha < T(t) < t$。逐次应用在奇、偶子列上即得

$$\frac{1}{2} = b_2 < b_4 < b_6 < \cdots < \alpha < \cdots < b_5 < b_3 < b_1 = 1.$$

所以偶数子列严格上升，奇数子列严格下降。

(b) 收敛及其极限。两条子列分别单调有界，故均存在有限正极限，设为 ℓ_e, ℓ_o。对两步递推式 $b_{n+2} = T(b_n)$，在奇、偶下标上分别取极限，得

$$\ell_e = T(\ell_e), \qquad \ell_o = T(\ell_o).$$

正数 ℓ 若满足 $\ell = (1+\ell)/(2+\ell)$，则 $\ell^2 + \ell - 1 = 0$，唯一正根为 α。所以 $\ell_e = \ell_o = \alpha$，由奇偶子列同极限，得到

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} b_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}}.$$

提示：不能只证明两条子列各自收敛就直接宣布原数列收敛；还必须说明它们的极限相同。

第 17 题　线性插值的误差界

设 $|f''(x)| \le 1$（$0 < x < 1$），且

$$g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x.$$

有 $g(0) = g(1) = 0$、$g''(x) = f''(x)$。结论的取值范围为 $x \in [0,1]$。

(a) 下凸性（本次范围外，可跳过）。令

$$h(x) = g(x) - \frac{x(1-x)}{2}.$$

则 $h''(x) = f''(x) + 1 \ge 0$，因此 h 下凸，且 $h(0) = h(1) = 0$。

(b) 标准解法。下凸函数的图像在端点连线下方，因此 $h(x) \le 0$，得到 $g(x) \le x(1-x)/2$。另一方面，令 $k(x) = g(x) + x(1-x)/2$，有 $k''(x) = f''(x) - 1 \le 0$；其图像在端点连线上方，因此 $k(x) \ge 0$，即 $g(x) \ge -x(1-x)/2$。综上

$$|g(x)| \le \frac{x(1-x)}{2} \le \frac{1}{8}.$$

(b) 只用罗尔定理的解法（当前范围可做）。固定任意 $u \in (0,1)$，令

$$C = \frac{g(u)}{u(u-1)}, \qquad H(t) = g(t) - Ct(t-1).$$

则 $H(0) = H(u) = H(1) = 0$。分别在 $[0,u]$、$[u,1]$ 上用罗尔定理，存在 $\eta_1 \in (0,u)$、$\eta_2 \in (u,1)$ 使 $H'(\eta_1) = H'(\eta_2) = 0$。再对 H' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上应用罗尔定理，存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$ 使

$$0 = H''(\xi) = f''(\xi) - 2C.$$

故 $C = f''(\xi)/2$，于是

$$|g(u)| = \frac{|f''(\xi)|}{2}\, u(1-u) \le \frac{u(1-u)}{2} \le \boxed{\frac{1}{8}}.$$

端点 $u = 0, 1$ 时 $g(u) = 0$，也满足结论。由于 f 二阶可导，H' 在上述内部闭区间连续、开区间可导，第二次应用罗尔定理的条件成立。

界的精确性。例如 $f(x) = x^2/2$ 时，$g(x) = -x(1-x)/2$，在 $x = 1/2$ 取到 $|g(x)| = 1/8$。所以常数 $1/8$ 不能进一步缩小。

第 18 题　贝塞尔曲线（综合选做）

以下把 $P_i=(x_i,y_i)$ 看成平面向量。题目已给出递推定义，因此无需事先学习贝塞尔曲线；需要向量代数、求导与数学归纳法。

(1) 一次曲线。由定义

$$\boxed{B_{P_0P_1}(t)=(1-t)P_0+tP_1,\quad 0\le t\le 1.}$$

即 $x(t)=(1-t)x_0+tx_1$，$y(t)=(1-t)y_0+ty_1$。它是从 P_0 到 P_1 的**闭线段**，随参数增加匀速走过，包含两端点。

(2) 二次曲线的二阶导数。再用一次递推，得

$$B(t)=(1-t)^2P_0+2t(1-t)P_1+t^2P_2.$$

因此

$$\boxed{B''(t)=2(P_0-2P_1+P_2)=\big(2(x_0-2x_1+x_2),\,2(y_0-2y_1+y_2)\big).}$$

(3) 非共线时是一段抛物线。记 $v=2(P_1-P_0)$、$a=P_0-2P_1+P_2$，则 $B(t)=P_0+vt+at^2$。非共线意味着 v,a 线性无关，尤其 $a\neq 0$。作平移、旋转，令纵轴沿 a 的方向；新坐标中

$$X=v_Xt,\qquad Y=v_Yt+|a|t^2,\qquad v_X\neq 0.$$

消去 $t=X/v_X$：

$$Y=\frac{v_Y}{v_X}X+\frac{|a|}{v_X^2}X^2.$$

二次项系数非零，故轨迹是非退化抛物线；$0\le t\le 1$ 取其中一段。这也对应恒定加速度运动，非共线条件排除了直线轨迹。

(4) 显式公式的归纳证明。当 $n=0$ 时公式就是 $B_{P_0}=P_0$。假设 $n-1$ 次公式成立，代入递推：

$$\begin{aligned}B_{P_0\cdots P_n}(t)=&\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}(1-t)^{n-i}t^iP_i\\&+\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}(1-t)^{n-i}t^iP_i.\end{aligned}$$

中间项由帕斯卡恒等式 $\binom{n-1}{i}+\binom{n-1}{i-1}=\binom{n}{i}$ 合并；首末两项也分别有系数 1，于是

$$\boxed{B_{P_0\cdots P_n}(t)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(1-t)^{n-i}t^iP_i.}$$

由数学归纳法，结论对所有非负整数 n 成立，端点值按多项式的连续取值理解。